# 在线问卷系统
# 第一阶段完成报告

当代数据管理系统 第一次大作业

代码仓库：https://github.com/ctasr/online-survey-system-phase1

# 一、项目目标

本项目完成了第一阶段的在线问卷系统。用户注册、登录后，可以创建问卷、设置题目和跳转规则，再发布问卷供其他用户填写。创建者可以查看整份问卷和每道题的统计结果。代码、测试与结果分别保存在仓库的 app/、tests/和 output/中。第二阶段的需求变更尚未发布，本报告只写第一阶段已完成的内容。

原任务包括项目目标、分阶段开发原则、技术限制、MongoDB 设计、AI 使用、测试与初始用户需求，不能只按“提交内容”检查。第一阶段在现有代码上完成设计、实现、测试和文档；第二阶段尚无变更说明，不能提前声称已经完成。届时须在现有结构上扩展，保留旧数据和主要功能，并记录设计、数据结构、程序及兼容性变化。仓库中按职责分开的集合、题目版本和共用的校验逻辑为后续修改提供基础，但第二阶段的兼容性仍须按新需求重新验证。

代码在 app/目录，运行入口是 run.py。依赖和配置方法见 requirements.txt、.env.example 和 README.md。公网演示地址是 https://119.28.27.184/，问卷分享链接使用同一服务器的/survey/<slug>路径。填写者需要登录，问卷也必须处于可填写状态。本地地址 127.0.0.1 只供本机调试，不能发给外部用户。

# 二、系统设计

第一阶段的网页和 JSON 接口都由 Flask 提供，业务数据保存在 MongoDB。账号、问卷、答卷和未提交草稿分开存储，问卷中的题目与跳转规则按顺序保存。创建者先编辑草稿，再发布分享链接。填写者登录后作答，提交时服务器重新计算条件跳转并检查答案，创建者随后查看问卷统计和具名答卷。

系统设计的字段、索引、权限和取舍见系统与数据库设计，接口及状态码见 API 说明。具体实现位于 app/，运行和配置方法见 README.md，测试步骤与结果见测试用例与结果。本报告只说明主要设计和验证结果，不重复逐项列出课程要求与文件路径。

后端使用 Flask。网页和 JSON API 共用题目、跳转、校验和统计代码。用户登录后可以创建、编辑和发布问卷。填写者通过分享链接进入问卷，创建者可以查看统计结果和具名答卷。填写页面有题目总览，长问卷可以按题定位，统计页面可以切换到表格。页面提示便于用户改正答案，最终仍由服务器检查。

代码按功能分开。app/auth.py 处理注册和登录，app/surveys.py 处理问卷、填写和答卷查看，app/questions.py 检查题目设置与答案，app/jumps.py 计算跳转，app/statistics.py 生成统计结果，app/api.py 提供 JSON 接口。网页和 API 调用相同的校验代码，避免两种填写方式得到不同结果。

问卷先保存为草稿。创建者添加题目和跳转规则，预览后发布。填写者作答并提交，创建者查看统计结果。只有创建者能修改、关闭自己的问卷和查看统计，分享链接不提供管理权限。填写者提交前可以查看题目总览、返回修改并检查漏答。确认提交后，答卷只能查看，不能修改。匿名填写仍需登录，只是提交时不向创建者显示账号。题目很多时，可以使用搜索、分页、总览或表格，不必从头滚到尾。

## 三、MongoDB 设计

MongoDB 使用 `users`、`surveys`、`responses` 和 `response_drafts` 四个集合。题目和跳转规则按顺序保存在问卷文档中，答卷单独保存。用户名、问卷分享标识和受限重复提交都有唯一索引。字段、BSON 示例和索引见 MongoDB schema，设计理由见系统与数据库设计。

| 集合 | 关键字段 | 与其他集合的关系和用途 |
| --- | --- | --- |
| `users` | `_id`、`username`、`password_hash`、`created_at` | 保存账号，只存密码散列，用户名唯一。 |
| `surveys` | `_id`、`owner_id`、`slug`、`status`、`created_at`、`published_at`、`revision`、`questions[]`、`question_history[]` | `owner_id` 指向创建者，内嵌有序题目、限制与跳转，公开标识 `slug` 唯一。 |
| `responses` | `_id`、`survey_id`、`respondent_id`、`answers[]`、`submitted_at`、`viewer_key` | 每次提交独立存储，具名答卷可关联账号，匿名答卷的 `respondent_id` 为 `null`。答案带题目 ID 和版本。 |
| `response_drafts` | `survey_id`、`user_id`、`answers`、`revision`、`updated_at` | 未提交的临时填写内容，同一账号对同一问卷最多保留一条，不参与统计。 |

题目通常和问卷一起读取，所以保存在问卷文档中。答卷数量会不断增加，单独存放更便于查询和统计。数据库为用户名、问卷分享标识、问卷所有者和答卷所属问卷建立索引。每个账号对同一问卷只保留一份草稿。问卷限制只能填写一次时，数据库索引还会阻止并发重复提交。匿名答卷不保存可供创建者查看的账号 ID，填写者仍可通过系统生成的标记找到自己的答卷。

不同题型有不同的设置字段，放在问卷文档中便于保存和读取。答卷会记录提交时的题目版本。题目修改后，系统保留旧版本，查看旧答卷时不会误用新选项。问卷的创建时间与发布时间分别记录。账号、问卷和答卷数据保存在 MongoDB 中，应用密钥只用于登录会话等安全功能。

## 四、跳转设计

跳转规则保存目标的题目 ID，只允许跳到后面的题目。单选题根据所选项跳转，多选题可以设置“包含任意选项”“包含全部选项”等条件，数字题可以设置数值比较条件。多条规则从上到下检查，使用第一条符合条件的规则。提交时，服务器重新计算实际需要回答的题目。跳过的题目既不用回答，也不会写进答卷。

例如，第 1 题询问活动类型。选择“户外”时，可以跳过只面向室内活动的第 2 题，直接进入第 3 题。选择“室内”时，则继续回答第 2 题。规则指向固定的题目 ID，不依赖会变化的题号。没有符合条件的规则时，系统进入下一题。提交时，服务器根据当前题目和答案重新判断跳转，不能由浏览器自行决定哪些题已跳过。如果问卷在填写期间被修改，旧页面提交会收到版本冲突提示，需要重新核对答案。

## 五、校验设计

服务器检查必答要求、选择题的选项、多选数量、文本字数、数字范围和整数要求。修改网页输入无法绕过这些检查。问卷修改后，旧页面提交会收到版本冲突提示。已提交的答卷不能修改，关闭或过期的问卷也不能再提交。

题目默认必答，页面只额外标出“选答”。检查只针对实际需要回答的题目。必答题未回答时不能提交，选答题可以留空，因条件跳转而跳过的题目不算漏答。单选题只能选一个已有选项，多选题还要符合最少、最多或固定选项数的设置。文本和数字题分别检查字数、范围及整数要求。页面先提示填写者改正，服务器再检查一次。提交前的确认框会说明答卷提交后不可修改。

统计结果根据已提交的答卷计算。单选题显示各选项的选择人数，多选题显示各选项被选择的次数，文本题显示原文和相同回答的次数。数字题默认显示各答案及人数。平均值等指标仍可查看，测量类题目也可以直接展示这些指标。创建者能查看具名账号的答卷，以及哪些账号选择了某个选项。匿名答卷只参与统计，不显示填写者身份。接口格式和状态码见 API 说明。

## 六、测试结果

自动测试覆盖注册、权限、问卷创建与编辑、四类题目、条件跳转、答案检查、提交、匿名填写、重复填写限制、统计、版本变更、CSRF 以及 JSON API 的实际 HTTP 请求。2026 年 10 月 21 日运行完整测试套件，结果为 `Ran 41 tests in 108.580s`、`OK`，退出码为 0；2026 年 10 月 22 日再次运行，结果为

`Ran 41 tests in 111.070s、OK`，退出码仍为 0。公网首页和 API 入口此前返回 HTTP 200。各项测试的步骤、输入、输出和结果见测试用例与结果。33 张流程截图的对应关系见测试截图证据索引，原始输出见测试运行记录。截图保存在 `output/第一阶段_实际运行流程/`，题目较多时的页面检查保存在 `output/大题量体验检查/`。截图用于展示关键页面，不需要每条自动测试断言都配一张图。

### 1. 创建与题目

**步骤与输入：**注册并登录创建者，建立问卷，添加单选、多选、文本和数字题

**输出与结果：**草稿及题目保存，题目顺序和规则可在管理页查看

**证据：**截图 02 - 09

### 2. 条件跳转

**步骤与输入：**第 1 题选择命中“跳到第 3 题”的选项

**输出与结果：**填写页跳过中间题，服务器只保存实际经过的题目

**证据：**截图 09、15

### 3. 必答与限制

**步骤与输入：**留空必答题、输入不满足选项数/字数/数字范围的答案

**输出与结果：**页面或 API 提示错误，非法答卷不入库

**证据：**截图 14，自动断言

### 4. 提交与历史

**步骤与输入：**填完当前路径，确认提交，再查看本人答卷

**输出与结果：**提交前出现不可修改确认，提交成功，题目及答案可读回

**证据：**截图 18 - 21、28

### 5. 创建者与统计

**步骤与输入：**创建者、具名填写者和匿名填写者分别登录并提交

**输出与结果：**创建者可查看具名账号、完整答卷和某选项的填写账号，匿名身份不显示

**证据：**截图 22 - 23、31 - 33

### 6. JSON API

**步骤与输入：**两个独立 Cookie 会话经真实 HTTP 注册、建卷、发布、提交和读取统计

**输出与结果：**创建与提交返回 201，读取返回 200，非创建者访问私有资源返回 404

**证据：**运行记录中的 HTTP 请求与测试断言

完整自动测试使用本地独立的测试数据库，结束后清理测试数据。截图来自测试过程中实际打开的页面，可证明页面内容和可见操作。数据库记录、访问权限和 HTTP 状态码由自动测试检查。本轮未

在公网重新执行一次完整的创建、填写和统计流程，所以公网入口返回 HTTP 200 只说明入口可以访问，不能证明公网全流程已经验收通过。

演示数据包含“基础数学题问卷”和“足球兴趣与规则认知问卷”。8 个演示账号分别回答了两份问卷，因此每份问卷有 8 份具名测试答卷。数学题故意使用不同答案，便于检查统计分布。足球问卷根据填写者自评的了解程度，进入不同深度的题目。这些答卷只用于测试，不能代表真实用户的知识或喜好。

## 七、AI 使用过程

本项目使用 Codex。我先提出问卷系统的功能和使用要求，AI 编写程序和网页。我检查实际页面，发现问题后继续提出修改要求。作业文件用于最后核对功能和提交材料，并不是开发开始时交给 AI 的提示词。

以下记录使用的工具、提出的提示词、AI 生成的代码，以及我检查后要求修改的内容。先列实际发送过的提示词，再按开发顺序说明相关代码和修改结果。同一功能经过多轮调整，因此后面的任务记录把相关要求与代码放在一起，便于核对。

### 提示词原文

下面选录开发对话中直接发送的提示词。每条后续对应的代码和修改见任务记录。

1. Prompt：「是必答题不要标出来，是不是必须答的在最上面加个括号（选答），大部分题目正常不就应该必答吗！然后答题的时候你现在这样很不方便，必须一题一题翻，我希望是加个可以总览看那些题答了哪些题没答的，然后提交的时候如果有非选做题未答会提示并且答完了才能提交。这样不是会方便很多吗」

2. Prompt：「还有应该是可以选择用 1234 还是 ABCD 的题目序号」

3. Prompt：「提交的时候还要让确认一下呀」

4. Prompt：「不只是显示的问题，创建和发布不是一个时间，你现在显示的是真正的发布时间吗」

5. Prompt：「不能是同网络才行」

6. Prompt：「首先，如果不是同一 wifi 呢，有没有别的方法，考虑全面了，其次，有没有办法弄完整 json api，要求包括 api 测试」

7. Prompt：「还有查看答卷，连完整题目都看不到吗」

8. Prompt：「为什么所有地方都要给题目都列出来，如果是几百题且每道题都很长怎么办，根本没必要」

9. Prompt：「不只是这小部分，是整个系统各部分都要考虑到」

10. Prompt：「同时对于每一题也可以方便地看各个选项那些人选或者哪种答案那些人写，反正就是要尽可能统计丰富、方便创建问卷者看」

11. Prompt：「现在全部再查一遍指出所有存在的问题、用户还可能不舒服、体验不好、操作比较麻烦、视觉效果不好等的地方」

12. Prompt：「你是要保证在各浏览器都能有显示的功能，最好不要是汉字的显示」

13. Prompt：「那你继续验证，去掉现在的问卷，改成问卷一个是简单数学题，一个是关于对足球的了解，题目不能瞎出」

14. Prompt：「数学都是答案唯一的题目，足球可以包括主观的，比如你对足球的兴趣，由此展开分支，也可以问你最喜欢的球员」

15. Prompt：「不是按照喜欢的球员，就是按照对足球的了解程度分支，了解的问的深一点，」

16. Prompt：「然后你每个账号都回答一下来统计」

17. Prompt：「不是这类，你要考虑的是全部的，不要这个改掉了下次别的问卷又出一样的问题」

18. Prompt：「测试用例要求很多，这是你后台就能完成还是需要我自己做去截图」

19. Prompt：「那也不能一张截图都没有吧」

20. Prompt：「要传到 git 仓库」

第 2 条说明选项编号曾被误解为题号，第 14—15 条说明足球问卷的分支依据如何确定。下面按开发顺序记录代码和修改结果。

## 一、基础功能与技术方案

### 第 01 项

**具体要求：**请建立一个可以实际使用的在线问卷系统。用户注册、登录后，可以创建和管理自己的问卷，不能修改别人的问卷。新问卷先保存为草稿，创建者填写标题和说明，设置是否允许匿名、每个账号可以填写几次以及截止时间，再按顺序添加题目。题目包括单选、多选、文本填空和数字填空，选项和作答限制应由创建者设置，不能只用程序里写死的示例题。创建者还要能根据不同答案自行设置条件跳转，不能把演示问卷的跳法写死在程序中。检查无误后发布问卷，填写者通过分享链接进入，系统按答案显示后续题目。提交时只检查实际需要回答的题目，保存这次答卷。提交成功后，填写者可以回看自己的答卷，创建者可以查看答卷以及整份问卷、每道题的统计结果。账号、问卷、题目设置、跳转规则和答卷都要保存在 MongoDB 中，让创建、填写、提交和查看使用同一份数据，真正连通。

**Result（AI 生成的代码和初步结果）：** app/__init__.py 和 run.py 建立 Flask 入口，app/db.py 建立数据库索引，README.md 和.env.example 给出运行配置。

**是否修改：**是

**修改：**后来我要求完整验证实际流程。AI 增加 tests/test_full_journey.py 并保存页面截图，不能仅凭本地网页能打开或自动测试通过就声称体验合格。

### 第 02 项

**具体要求：**先完成账号注册、登录和退出。登录后进入个人页面，每个人只能管理自己的问卷。账号信息要存入 MongoDB，问卷管理操作要对应当前登录账号。

**Result（AI 生成的代码和初步结果）：** app/auth.py 实现注册、登录、退出，app/templates/index.html、login.html、register.html 提供页面。

**是否修改：**是

**修改：**初版登录页的入口不够清楚。我后来要求调整按钮和内容的排列，并把重复的密码显示控件改成一个眼睛图标按钮，见 app/templates/_password_toggle.html 和 app/static/app.js。

### 第 03 项

**具体要求：**创建者需要创建、查看、编辑、发布、关闭和删除自己的问卷。问卷要有标题、说明、是否允许匿名、每个账号的填写次数与截止时间，发布后形成可分享的填写链接。

**Result（AI 生成的代码和初步结果）：** app/surveys.py 的 create_survey、edit_survey、publish、close 等处理状态，app/templates/surveys/提供页面。

**是否修改：**是

**修改：**实际检查编辑页后，我指出信息混在一起、日期输入不直观，AI 才调整表单分组和日期快捷选择，创建时间与发布时间的区别在第 26 项纠正。

### 第 04 项

**具体要求：**问卷应能添加单选、多选、文本填空和数字填空题。创建者能设定选项、多选数量、文本字数、数字范围及整数要求，填写者提交的答案必须符合每道题的设置。

**Result（AI 生成的代码和初步结果）：** app/questions.py 的 build_question、validate_answer 处理选项、多选项数、字数、数字范围，question_new.html 生成编辑表单。

**是否修改：**是

**修改：**实际使用题目编辑器后，我指出“恰好选择”“必须选择数”等文案不自然，并要求选项移动、删除和预览，AI 后续修改编辑控件和提示，见 tests/test_questions.py。

### 第 05 项

**具体要求：**创建者要能自己配置单选、多选和数字题的条件跳转，不能把示例问卷的分支直接写死在代码中。不同答案可以进入不同的后续题目，跳转目标必须位于当前题目之后。

**Result（AI 生成的代码和初步结果）：** app/jumps.py 的 build_jump_rule、rule_matches、next_question_index，jump_new.html 提供设置页。

**是否修改：**是

**修改：**初版操作入口不够清楚，我后来要求目标更容易找、可返回前页，并检查规则顺序、重叠和失效问题，见 `jump_warnings`、`tests/test_jumps.py`、`tests/test_jump_review.py`。

### 第 06 项

**具体要求：**填写时根据当前答案决定实际题目路径，跳过的题目不应显示为漏答，也不能要求填写。服务端必须重新计算路径和校验答案，不能只相信浏览器，成功提交时保存这次真正经过的题目及其答案。

**Result（AI 生成的代码和初步结果）：**`app/surveys.py` 的 `validated_answers`、`assess_response` 计算路径并保存，`app/api.py` 提供 JSON 评估和提交。

**是否修改：**是

**修改：**我要求跳过的题不算漏答，服务端不能信任前端结果。`tests/test_submissions.py`、`tests/test_json_api.py` 检查不合格回答被拒绝、只保存实际经过的题目。

### 第 07 项

**具体要求：**创建者应能查看整份问卷和每道题的统计。单选按选项人数、多选按选项被选次数、文本按实际回答、数字按适合题意的结果展示，统计必须从已提交答卷计算，不能用静态示例结果。

**Result（AI 生成的代码和初步结果）：**`app/statistics.py` 的 `summarize_responses` 从答卷重新计算，`statistics.html`、`_question_statistics.html` 展示。

**是否修改：**是

**修改：**我后来指出原设计的统计信息选择不合理，要求适配题型和题量，修改过程见下文 21—27。

### 第 08 项

**具体要求：**提供完整的 JSON API，并写清请求、响应、状态码和使用方法。API 要覆盖账号、问卷、题目、发布、填写和统计，使用与网页一致的权限及校验，请通过真实 HTTP 请求走通注册、创建、发布、提交和读取结果。

**Result（AI 生成的代码和初步结果）：**`app/api.py` 实现`/api/v1` 的账号、问卷、题目、跳转、填写和统计接口，`API.md` 写请求字段、状态码、示例。

**是否修改：**是

**修改：**我要求真正测试而非口头说能测。`tests/test_json_api_http.py` 用两个独立 Cookie 会话经真实 HTTP 请求走注册、发布、作答和统计。

## 二、界面与填写体验的修正

### 第 09 项

**具体要求：**请检查第一阶段整个系统的使用体验，不要只改某个页面。首页、问卷列表、题目编辑、填写、答卷查看和统计都要检查。排版、颜色、文字、按钮、长页面操作和返回入口应清楚、美观、方便，不能只求功能可以运行。

**Result（AI 生成的代码和初步结果）：**最终文件：`app/static/style.css`、`app/static/experience.css`、`app/static/polish.css`。最初多个页面只有白色卡片、紫绿两色和长表单，不容易区分内容。

**是否修改：**是

**修改：**AI 修改了样式文件和公共页面 base.html。我继续根据实际截图指出文字对比度不足、颜色过于重复等问题，要求再改。

### 第 10 项

**具体要求：**重新设计首页和最近问卷区域。创建问卷等主要操作要醒目，“查看全部”不能只是普通文字链接。页面已有内容时不要留下大片空白。问卷卡片里的题号和题目文字，在手机屏幕上也要排得清楚。

**Result（AI 生成的代码和初步结果）：**最终文件：app/templates/dashboard.html、app/templates/index.html。初版首页的操作入口不显眼，卡片之间留白过多。

**是否修改：**是

**修改：**AI 调整了主要操作、最近问卷和答卷入口的布局。页面截图见 output/第一阶段_实际运行流程/04_个人首页.png。

### 第 11 项

**具体要求：**普通题目默认必答，不要在每道题旁边反复写“必答”。只有可以不回答的题目才标“（选答）”。题目编辑页和填写页都要按这个规则显示，避免同一道题在不同页面说法不一致。

**Result（AI 生成的代码和初步结果）：**最终文件：app/templates/surveys/question_new.html、app/templates/surveys/public.html。初版反复标出“必答”，真正需要提醒的选答题反而不醒目。

**是否修改：**是

**修改：**相关页面默认不显示“必答”，只给选答题加上“（选答）”。服务器仍按题目设置检查必答要求。

### 第 12 项

**具体要求：**题目序号固定为数字，选择题的每个选项才可以选择用 1、2、3、4 或 A、B、C、D 编号。不要再把 A/B/C/D 当题号，管理页、预览、正式填写和统计页必须使用一致的题号与选项号规则。

**Result（AI 生成的代码和初步结果）：**最终文件：app/numbering.py、app/templates/surveys/public.html。AI 错把字母选项编号用于题目序号。

**是否修改：**是

**修改：**app/numbering.py 分开 question_label 与 option_label，题目编号固定为数字，选择题选项可选数字或字母。tests/test_answer_overview.py 检查这一点。

### 第 13 项

**具体要求：**把题号与题目正文做视觉区分，避免“1.1+1=”看起来像同一串内容。题号使用独立编号块并保持间距，长标题换行时编号不能被挤成上下两个数字。

**Result（AI 生成的代码和初步结果）：**最终文件：app/templates/surveys/detail.html、app/templates/surveys/public.html。列表和预览中题号与题目内容挤在同一行。

**是否修改：**是

**修改：**管理页和答题页改用独立编号块与间距，app/templates/surveys/detail.html、public.html、样式文件负责展示。

### 第 14 项

**具体要求：**题目创建和编辑页的“取消”必须真的能返回，预览页也要有清楚的返回问卷入口。填写过程中应有回到前一步或退出的方式，避免用户依赖浏览器后退，未保存内容离开时给出恰当提醒。

**Result（AI 生成的代码和初步结果）：**最终文件：`app/static/app.js`、`app/templates/surveys/detail.html`。表单取消和预览返回入口不清楚。

**是否修改：**是

**修改：**题目编辑/创建、预览等页面增加明确的返回链接，表单未保存时的离开提醒由 `app.js` 处理。

### 第 15 项

**具体要求：**填写者不要只能一题一题翻。提供题目总览，让用户随时看到当前路径上哪些题已答、哪些未答、哪些需要修改，并能直接定位到相应题目，条件跳转变化后，总览应同步更新。

**Result（AI 生成的代码和初步结果）：**最终文件：`app/templates/surveys/public.html`、`app/static/app.js`。初版逐题操作，长问卷难定位。

**是否修改：**是

**修改：**`public.html`、`app.js` 增加题目总览、已答/未答/需修改状态、跳题定位，后续再加入分页和底部快捷操作。`tests/test_answer_overview.py` 验证总览遵守跳转路径。

### 第 16 项

**具体要求：**点击提交时检查实际路径上的必答题：未答或不符合限制就提示并阻止提交，用户改正后才能继续。提示尽量简洁，例如“你还未作答本题”，不要再次复制长题目或把已跳过的题列为错误。

**Result（AI 生成的代码和初步结果）：**最终文件：`app/questions.py`、`app/surveys.py`、`app/static/app.js`。初版错误信息重复题目内容，且可能把跳过题当成漏答。

**是否修改：**是

**修改：**提示缩为“你还未作答本题”，`app/questions.py`、`surveys.py` 与前端评估只检查实际到达的必答题。`tests/test_submissions.py` 检查无效答案不入库。

### 第 17 项

**具体要求：**合法答卷提交前再让填写者确认一次，明确说明“提交后这份答卷不可修改”。取消确认不能写入答卷，确认后保存并显示提交成功，已提交的答卷只能查看不能编辑。

**Result（AI 生成的代码和初步结果）：**最终文件：`app/static/app.js`、`app/surveys.py`。原提交动作缺少最后确认，提示语也不准确。

**是否修改：**是

**修改：**`app/static/app.js` 在校验成功后显示确认对话框，文案为“提交后这份答卷不可修改”，后端只提供创建与读取答卷，不提供修改已提交答卷的接口。

### 第 18 项

**具体要求：**题目很多时，填写者不应一直从页面顶部滚到最下方才能找题或退出。请提供题目总览、分页、回到顶部和退出填写的快捷入口，并检查这些操作在手机屏幕上是否容易找到。

**Result（AI 生成的代码和初步结果）：**最终文件：app/templates/surveys/public.html、app/static/app.js。初版长问卷需要反复滚动。

**是否修改：**是

**修改：**填写页增加题目分页、总览、回到顶部和退出填写的快捷操作。大量题目的检查截图保存在 output/大题量体验检查/。

### 第 19 项

**具体要求：**“我的答卷”和创建者查看的单份答卷，都要显示完整题目和提交时的答案。选择题先清楚显示选中的内容，想看其他选项时也能展开。题目后来被修改，旧答卷仍应显示提交时的题目，不能拿新题目解释旧答案。

**Result（AI 生成的代码和初步结果）：**最终文件：app/templates/surveys/response_detail.html。初版答卷内容过于简略，看不到完整题目和其他选项。

**是否修改：**是

**修改：**答卷页显示完整题目和已选答案，也能展开全部选项。答卷较长时可以分页。tests/test_submissions.py 检查修改题目后的旧答卷。

### 第 20 项

**具体要求：**填写规则的提示语要按正常中文使用逗号和句号，避免每个短条件都用句号隔开。按日期查找答卷时提供“今天”快捷选择，并让首次使用者容易理解日期格式，只按名称查找时不要强制限定日期。

**Result（AI 生成的代码和初步结果）：**最终文件：app/templates/surveys/public.html、app/templates/surveys/my_responses.html。填写规则的标点不自然，日期查找初始状态不直观。

**是否修改：**是

**修改：**调整 public.html 的提示拼接，my_responses.html、app.js 的日期筛选提供今天快捷选择，按问卷名称查找不会被强制限定为今天。

## 三、统计与答卷查看的修正

### 第 21 项

**具体要求：**重新核对统计术语：普通必答题不能被描述成可以“留空”，也不要用“到达本题”这种难懂说法。请区分有效回答、实际经过却未答的选答题、条件跳过和旧版本不存在的题目。

**Result（AI 生成的代码和初步结果）：**最终文件：app/statistics.py、app/templates/surveys/_question_statistics.html。统计术语把条件跳过、旧版本和选答未填混在一起。

**是否修改：**是

**修改：**statistics.py 区分有效回答、选答未填及未包含本题，_question_statistics.html 不把当前必答题描述为可留空。历史旧答卷的空值另作说明。

### 第 22 项

**具体要求：**统计页只保留有助于理解回答结果的信息。请删除额外加入的“填写路径分布”，不要把答卷经过哪些题当成调查结果。创建者仍可在问卷管理页查看自己设置的跳转规则。

**Result（AI 生成的代码和初步结果）：**最终文件：app/statistics.py、app/api.py。AI 曾自行加入“填写路径分布”，但这一项对查看问卷结果没有帮助。

**是否修改：**是

**修改：**统计页和 JSON 统计接口不再返回路径分布，仍保留每题的有效回答人数。跳转规则在问卷管理页查看。

### 第 23 项

**具体要求：**如果一份问卷有几百道题，而且题目很长，管理页、填写页、答卷页和统计页就不能反复列出全部题目。请提供按题号或内容查找、简洁的表格、分页和单题详情。需要时仍要能看到完整题目。

**Result（AI 生成的代码和初步结果）：**最终文件：app/templates/surveys/detail.html、app/templates/surveys/statistics.html、app/static/app.js。初版在管理页和统计页反复列出长题，查找很费时。

**是否修改：**是

**修改：**管理页增加题目查找和分页，统计页增加表格、查找、分页和单题详情。tests/test_statistics.py 和大题量页面截图检查题目较多的情况。

### 第 24 项

**具体要求：**非匿名提交应让问卷创建者看到各账号的答题情况。请在统计或问卷管理中提供具名答卷列表，并能进入每个账号的完整答卷，匿名答卷只能计入统计，不显示可识别身份。

**Result（AI 生成的代码和初步结果）：**最终文件：app/surveys.py、app/templates/surveys/statistics.html。只有汇总比例，具名提交的作用没有体现。

**是否修改：**是

**修改：**surveys.py 增加 survey_account_responses、survey_account_response_detail，statistics.html 进入逐份具名答卷。匿名提交不暴露身份，见 tests/test_surveys.py。

### 第 25 项

**具体要求：**每一道题的统计也应方便创建者追查：点开某个选项、文本答案或数字答案时，能看到哪些具名账号给出该答案，并能进入对应完整答卷。大量回答时需要筛选和分页。

**Result（AI 生成的代码和初步结果）：**最终文件：app/surveys.py、app/templates/surveys/_question_statistics.html。从单题统计不能直接追到作答者。

**是否修改：**是

**修改：**_question_statistics.html 的选项/文本/数字结果链接至 question_account_responses，按选项或原文筛选具名账号，该路由及分页在 surveys.py。

### 第 26 项

**具体要求：**问卷列表和详情中的时间要按实际用途显示。创建草稿的时间与实际点击“发布”的时间不是一回事，发布时单独记录发布时间，已发布问卷优先显示真正的发布时间。

**Result（AI 生成的代码和初步结果）：**最终文件：app/surveys.py、app/templates/surveys/list.html。曾把创建时间当成发布信息显示。

**是否修改：**是

**修改：**surveys.py 创建时写 created_at，实际点击发布时写 published_at，list.html 对已发布问卷显示真正的发布时间，草稿才显示创建时间。tests/test_surveys.py 覆盖发布流程。

### 第 27 项

**具体要求：**数字题的统计重点应根据题目用途来定。数学题有正确答案，先展示每种答案和选择人数，不要把平均值放在最显眼的位置。也要考虑年龄、时长等测量题，不能只修数学题，却让其他问卷出现同样的问题。

**Result（AI 生成的代码和初步结果）：**最终文件：app/questions.py、app/statistics.py、app/templates/surveys/_question_statistics.html。AI 起初把平均值作为所有数字题的主要结果，后来又差点把平均值完全删掉，与作业要求不符。

**是否修改：**是

**修改：**数字题默认展示各答案的人数。创建者将题目设为测量类时，页面可以突出平均值。其他数字题也仍能查看平均值。tests/test_statistics.py 用 81,81,72 检查分布与平均值。

### 第 28 项

**具体要求：**不要只拿一份答卷展示统计效果。请让多个演示账号分别回答数学和足球问卷，检查选项频次、数字分布、分支结果和逐人查看，明确这些是合成测试答卷，不能当作真实用户调查。

**Result（AI 生成的代码和初步结果）：**开发时使用辅助脚本生成演示答卷和截图；空统计页或一份答卷不能体现频次、分支与逐人查看。辅助脚本不属于交付代码。

**是否修改：**是

**修改：**开发时为现有演示账号分别提交数学和足球**合成测试答卷**，output/当前演示问卷/保存表格与逐题截图。合成数据不冒充真实调查。

## 四、部署、测试与文档整理

### 第 29 项

**具体要求：**问卷链接必须能让不同网络的人访问。127.0.0.1 只指向打开链接的那台电脑，同一 Wi-Fi 内能访问的地址也不够。我提供腾讯云轻量应用服务器，请把系统部署到这台服务器上，不要借用另一项任务的域名。本地调试地址和对外分享地址要分开。

**Result（AI 生成的代码和初步结果）：**最终文件：app/sharing.py。初版只在本机运行，复制出的链接别人打不开。

**是否修改：**是

**修改：**系统部署到我提供的腾讯云服务器。app/sharing.py 按 PUBLIC_BASE_URL 生成分享链接，不借用另一项任务的域名。tests/test_sharing.py 检查本机地址不会被误当成公网地址。

### 第 30 项

**具体要求：**请检查公网网站的首页。直接打开网站根地址就应该能进入系统，不能只有在地址后面加上 /dashboard 才可以访问。请分别以未登录和已登录状态打开页面，并用实际 HTTP 请求检查。

**Result（AI 生成的代码和初步结果）：**最终文件：`app/__init__.py`。公网根地址曾无法稳定打开。

**是否修改：**是

**修改：**检查并修正了首页路由和服务器配置。未登录时打开首页，已登录时进入个人页面。`tests/test_auth.py` 检查两种状态，公网根地址返回 HTTP 200。

### 第 31 项

**具体要求：**我现在打开问卷列表出现 500 错误，请先查明为什么打不开并修复，再把相关页面和流程重新检查一遍。不能只凭上一轮“测试通过”的结论回复我，修复后要给出实际可打开的页面。

**Result（AI 生成的代码和初步结果）：**最终文件：`app/__init__.py`、`app/templates/error.html`。曾发生服务端错误，页面只显示通用英文 500，当时的完整异常堆栈未保留在提交材料中，不能倒推具体成因。

**是否修改：**是

**修改：**随后复查问卷路由与模板并重新运行测试，`app/__init__.py` 加中文错误页面，`error.html` 给出返回入口。不能把测试通过等同于服务持续无故障。

### 第 32 项

**具体要求：**删除问卷等重要操作不要使用浏览器原生弹窗。改成与系统风格一致的站内确认界面，清楚说明将删除问卷及其答卷，并允许取消，避免误操作。

**Result（AI 生成的代码和初步结果）：**最终文件：`app/templates/base.html`、`app/static/app.js`。删除问卷使用浏览器原生确认框，与页面风格不一致。

**是否修改：**是

**修改：**`base.html`、`app.js` 统一使用站内`<dialog>`确认，删除仍需用户确认，文案说明会删除问卷及答卷。

### 第 33 项

**具体要求：**把演示数据换成两份有意义的问卷：一份基础数学题，每题有唯一正确答案，一份关于足球的兴趣和规则认知问卷。足球题按填写者对足球的了解程度进入不同深度的分支，不要按最喜欢的球员分支，题目内容要合理。

**Result（AI 生成的代码和初步结果）：**开发时使用辅助脚本更换演示问卷；AI 曾误解足球分支依据，早期演示问卷与验收目的不符。辅助脚本不属于交付代码。

**是否修改：**是

**修改：**建立基础数学题和足球兴趣/规则认知两份演示问卷，足球按自评了解程度进入不同深度的题目，并检查统计页、保存图片。

### 第 34 项

**具体要求：**测试用例必须列出步骤、输入、实际输出和结果，并用实际运行截图佐证关键操作，不能只写“测试通过”。请在后台完整运行创建、填写、跳转、校验、提交和统计流程，保存原始测试日志与页面截图。

**Result（AI 生成的代码和初步结果）：**最终文件：`tests/test_json_api_http.py`、`docs/测试用例与结果.md`。单说“测试通过”缺乏步骤、输入、实际输出和画面证据。

**是否修改：**是

**修改：**tests/有 41 项自动测试，tests/test_json_api_http.py 跑真实 HTTP，docs/测试用例与结果.md 分别写步骤、输入、预期、实际结果，output/第一阶段_实际运行流程/保存 33 张实际页面截图。

### 第 35 项

**具体要求：**AI 使用记录要按开发过程有条理地写。先写我提出的设计和具体指令，再写 AI 生成的代码、我发现的问题、对应修改和复测。不能只写几句笼统评价，也不能把后来反复修改的问题说成一开始就设计正确。

**Result（AI 生成的代码和初步结果）：**最终文件：docs/AI 使用记录.md。AI 最初只写了四行概括，缺少具体指令、代码和修改过程。

**是否修改：**是

**修改：**按开发顺序写明最初的设计要求、页面问题、代码修改和复测结果。完成报告也收入这份详细记录，不再用几句摘要代替实际过程。

### 第 36 项

**具体要求：**最终报告中的 AI 使用过程要完整呈现实际需求与修改链条，不能把我给出的指令缩成十项标签，也不能把最终核对原文件写成一开始直接让 AI 按原文件设计。整理时保留功能结果和纠错先后，去掉不适合正式报告的反问语气。

**Result（AI 生成的代码和初步结果）：**最终文件：docs/第一阶段完成报告.md。完成报告错误地把原文件写成 AI 的开发输入，又把实际多轮使用压缩为十行。

**是否修改：**是

**修改：**docs/第一阶段完成报告.md 改写开发输入说明，并纳入本表全部事件和代表性代码，不把最终核对原文件写成初始提示。

## 代表性代码文件及作用

下面是最终代码中的关键语句节选，完整函数与上下文以对应源文件为准。

```
# app/db.py：用户名、公开链接及“仅填一次”均用数据库索引保证唯一性
database.users.create_index("username", unique=True)
database.surveys.create_index("slug", unique=True)
database.responses.create_index(
    [("survey_id", 1), ("respondent_key", 1)],
    name="one_response_per_user_when_limited",
    unique=True,
    partialFilterExpression={"repeat_limited": True},
)
```

```
# app/jumps.py：跳转规则按创建者设置的顺序命中
def next_question_index(questions, index, value):
    source = questions[index]
    later = {
        question["id"]: position
        for position, question in enumerate(questions)
        if position > index
    }
    for rule in source.get("jumps", []):
        target_index = later.get(rule.get("target_id"))
```

```
        if (
            target_index is not None
            and not rule_issue(source, rule, later)
            and rule_matches(rule, value)
        ):
            return target_index
    return index + 1
```

```
// app/static/app.js：先评估漏答，再让填写者确认不可修改，最后才真正提交
const result = await assess(true);
if (result && !Object.keys(result.errors).length) {
  const confirmed = surveyFlow.dataset.preview === 'true' || await askConfirmation({
    title: '提交答卷？',
    message: '提交后这份答卷不可修改。',
    label: '确认提交',
    tone: 'primary'
  });
  if (confirmed) {
    if (draftSaving) await draftSaving.catch(() => {});
    surveyFlow.dataset.submitting = "true";
    HTMLFormElement.prototype.submit.call(surveyFlow);
    return;
  }
}
```

```
# app/questions.py：多选题由服务器核验是否满足创建者设置的数量规则
if exact is not None and count != exact:
    raise ValueError(f"“{title}”请选择 {exact} 项。")
minimum = question.get("min_select")
maximum = question.get("max_select")
if minimum is not None and count < minimum:
    raise ValueError(f"“{title}”至少选 {minimum} 项。")
if maximum is not None and count > maximum:
    raise ValueError(f"“{title}”最多选 {maximum} 项。")
```

```
# app/statistics.py：数字题既统计每个答案的份数，也保留原文件要求的平均值
frequencies = Counter(result["values"])
result["number_frequencies"] = sorted(
    frequencies.items(),
    key=lambda item: (-item[1], Decimal(item[0])),
)
average = sum(numbers, Decimal(0)) / len(numbers)
```

```
# app/api.py：JSON API 与网页调用同一份统计计算逻辑
results, overview = summarize_responses(
    survey.get("questions", []),
    responses,
    survey.get("question_history", []),
    return_overview=True,
)
```

## AI 使用说明：AI 帮了什么、做错了什么、我修改和设计了什么

AI 帮了什么：Codex 编写了应用代码、数据库索引、页面、JSON 接口、测试脚本和文档，形成可运行的初版，并根据我提出的问题修改实现。具体产出及保留的源文件见前面的 36 项记录。

AI 做错了什么：初版曾混淆题号和选项编号，没有处理好必答与选答、数学题的统计重点、长问卷定位及具名答卷查看。自动测试通过后，实际页面仍暴露出操作和排版问题。早期报告还把多轮要求压缩成几句话，遗漏了具体代码和修改经过。

自己改了什么：我逐页检查实际操作，提供截图并指出问题，明确需要达到的行为，然后要求 AI 改动、复测并再次检查结果。例如，足球问卷改为按了解程度分支，数字题按题意安排统计重点，匿名与具名答卷分清查看范围，分享链接改为可跨网络访问。测试步骤与结果见测试用例与结果，接口说明见 API 说明。这些代码修改由 AI 在我的指令下完成，不应写成我手工编写。

自己设计了什么：我以创建、填写、提交、回看和统计的完整使用路径作为验收标准，并明确题号与选项号分工、默认必答而只标选答、按了解程度设置分支、按题意选择统计重点，以及跨网络分享的目标。原作业要求的 MongoDB、题型和跳转等最低功能是课程要求，不应冒称为我独自发明的设计。

## 八、遇到的问题

开发中发现了几类问题。AI 曾把题号和选择题的选项编号混在一起，也没有分清必答、选答和条件跳过。长问卷不方便找题，统计页又把与题目无关的数据或不合适的指标放在显眼位置。具名提交后，创建者起初无法查看各账号的答案。本机链接不能供不同网络的人访问，早期测试也缺少截图和实际输入、输出记录。部署期间还出现过公网首页打不开和网页报 500 错误的情况。当时的完整错误日志没有留存，因此报告不推测那次 500 错误的具体原因。

## 九、如何解决

针对题目和填写流程，我要求把题号固定为数字，字母只用于选择题选项；普通题默认必答，仅标出选答题。AI 补上表单返回、未保存提醒、题目总览、按实际跳转路径的漏答检查和提交前确认。长问卷增加搜索、分页和逐题定位，避免反复滚动。

针对统计，我要求区分有效回答、选答未填和未包含本题，删除无关的填写路径分布。具名答卷增加按账号、选项和答案查看的入口，匿名身份仍不向创建者公开。数字题按题意选择展示重点：一般先看答案分布，测量类题目可突出平均值。

针对部署和测试，AI 将应用部署到独立公网服务器，分享链接使用公网地址，本地地址只用于调试。之后补做了多账号合成答卷、JSON API 的真实 HTTP 测试和页面流程截图。公网首页与问卷页面曾出现故障，因此又复查路由、模板和错误页面。那次 500 错误的完整堆栈没有留存，报告只记录已采取的复查与验证，不推测精确成因。